

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

HidrViewer

Visualização, detecção de formato, conversão e edição do arquivo binário `hidr.dat` de cadastro das usinas hidrelétricas.

Versão 0.0.1 · Windows 64-bit

Desenvolvido com o framework Tauri (Rust + HTML/CSS/JavaScript)

2026

SUMÁRIO

– 1	Requisitos e instalação	3
– 2	Visão geral da interface	3
– 3	Carregando um arquivo hydr.dat	4
– 4	Aba Tabela	4
– 5	Aba Usina	5
– 6	Editando os dados	5
– 7	Adicionando uma usina	6
– 8	Exportar e importar CSV	7
– 9	Converter REAL*4 → REAL*8	8
– 10	Exportar o hydr.dat	8
– 11	Verificações de consistência	8
– 12	Perguntas	9

O HidrViewer é um aplicativo desktop para visualização, detecção de formato, conversão e edição do arquivo binário de cadastro das usinas hidrelétricas (hidr.dat), utilizado pelos modelos da cadeia de planejamento energético (NEWAVE, DECOMP e DESSEM). Este manual descreve, passo a passo, como usar todos os recursos do aplicativo.

1 REQUISITOS E INSTALAÇÃO

Requisitos e insumos de instalação:

- **Sistema operacional:** Windows 64-bit.
- **Instalador:** HidrViewer_0.0.1_x64-setup.exe.

Para instalar, proceda da seguinte forma:

1. Execute o arquivo HidrViewer_0.0.1_x64-setup.exe.
2. Siga as instruções do assistente de instalação.
3. O aplicativo utiliza o runtime Microsoft Edge WebView2. Se ele ainda não estiver presente no computador, o instalador se encarrega de disponibilizá-lo.
4. Ao final, abra o HidrViewer pelo menu Iniciar ou pelo atalho criado.

Nota — o HidrViewer trabalha localmente; os arquivos que você abre não são enviados para nenhum servidor.

2 VISÃO GERAL DA INTERFACE

A janela é dividida em três regiões: cabeçalho, abas e barra de ações.

2.1 Cabeçalho

Mostra o nome do aplicativo e, depois de carregar um arquivo, um painel de informações com:

- **Registros:** total de registros do arquivo (inclui os slots em branco; em geral 320 ou 600).
- **Usinas cadastradas:** quantos registros têm nome de usina preenchido.
- **Tamanho por registro:** em bytes (792 para REAL*4, 832 para REAL*8).
- **Formato PCA|PCV:** o formato detectado, REAL*4 ou REAL*8.

2.2 Abas

- **Tabela:** todos os dados em formato de planilha (com filtros e edição).
- **Usina:** ficha detalhada de uma usina por vez.

2.3 Barra de ações

Visível apenas na aba Tabela, após carregar um arquivo. Concentra os botões de exportação, importação, edição e conversão.

3 CARREGANDO UM ARQUIVO HIDR.DAT

Ao abrir o aplicativo, você verá a área de upload central. Para carregar um arquivo:

1. Clique na área “Clique ou arraste o arquivo hydr.dat”, ou arraste e solte o arquivo sobre ela.
2. O HidrViewer detecta automaticamente o formato do arquivo:
 - **REAL*4**: registros de 792 bytes (coeficientes em precisão simples).
 - **REAL*8**: registros de 832 bytes (coeficientes em precisão dupla).
3. Quando o tamanho é compatível com os dois formatos ao mesmo tempo, o aplicativo desempata analisando o alinhamento dos nomes das usinas, escolhendo o formato em que os nomes ficam legíveis.
4. As informações do cabeçalho são preenchidas e a primeira usina cadastrada já é exibida.

Se o tamanho do arquivo não for múltiplo de 792 nem de 832 bytes, o aplicativo avisa que o formato é desconhecido e não carrega o arquivo. Para trocar de arquivo a qualquer momento, use o botão **Novo arquivo** (canto superior da barra de ações); isso limpa a tela e volta à área de upload.

4 ABA TABELA

A aba Tabela mostra todas as usinas cadastradas em formato de planilha, com uma coluna para cada campo do hydr.dat (código, nome, submercado, volumes, cotas, polinômios, conjuntos de máquinas etc.). A ordem das colunas é compatível com a planilha do CadUsH.

4.1 Filtros

Acima da tabela há três filtros que podem ser combinados:

- **Usina**: filtra pelo nome (busca por trecho, sem diferenciar maiúsculas).
- **Código**: filtra por número da usina (aceita seleção pela lista de códigos).
- **Submercado**: filtra por 1 – Sudeste, 2 – Sul, 3 – Nordeste ou 4 – Norte.

Os campos com código de referência (Submercado, Empresa, Jusante, Desvio, Tipo de Turbina, Regulação etc.) são exibidos com um rótulo amigável (ex.: 1 - Sudeste, 175 - P.AFONSO 4), mas continuam gravados como número ou letra no arquivo binário.

5 ABA USINA

A aba Usina apresenta a ficha completa de uma usina de cada vez:

1. À esquerda, uma lista de cartões (um por usina). Use o campo **Buscar usina...** para filtrar por nome ou código.
2. Clique em um cartão para abrir a ficha detalhada à direita, organizada em seções:
 - **Identificação:** código, nome, posto, jusante, desvio, submercado, empresa.
 - **Dados de Operação:** regulação, vazão mínima histórica, volumes (máximo, mínimo, referência, vertedouro, desvio), cotas e a evaporação mensal.
 - **Polinômios:** Cota × Volume, Área × Cota e os polinômios de Jusante (com suas referências).
 - **Outros Dados:** tabela de conjuntos de máquinas (nº de máquinas, potência efetiva, vazão e queda por conjunto), produtividade, tipo de turbina, fatores de carga, TEIF, IP, perdas e demais campos.

Esta aba é **somente leitura**; a edição é feita na aba Tabela.

6 EDITANDO OS DADOS

A edição é feita na aba Tabela:

1. Clique em **Editar dados**. A tabela entra em modo de edição (o botão passa a se chamar **Concluir edição**) e passa a mostrar também os slots em branco, para que possam ser preenchidos.
2. Clique em uma célula e digite o novo valor:
 - Números decimais usam vírgula (ex.: 1234,56).
 - Pressione **Enter** para confirmar ou **Esc** para cancelar a edição da célula.
 - Uma célula alterada fica destacada (marcação de “célula modificada”).

3. A coluna **Código** não é editável, pois corresponde à posição do registro no arquivo.

6.1 Recursos de edição em lote

- **Seleção retangular:** clique em uma célula e arraste (ou use Shift + clique) para selecionar um bloco de células.
- **Limpar um trecho:** com um bloco selecionado, pressione Delete ou Backspace para limpar todas as células de uma vez (texto → vazio; número → 0).
- **Colar de planilha ou CSV:** copie um trecho do Excel/CSV e cole em uma célula. O HidrViewer distribui os valores para a direita e para baixo a partir da célula focada (aceita separador de tabulação ou ;).

6.2 Consistência durante a edição

A cada valor digitado, o aplicativo valida a célula (veja a seção 11):

- **Erro (vermelho):** valor logicamente inválido. Bloqueia a exportação do `hidr.dat` e impede concluir a edição até ser corrigido.
- **Aviso (laranja):** valor pouco usual, mas permitido. Não bloqueia.

Passe o mouse sobre a célula destacada para ver a mensagem explicando o problema. Ao terminar, clique em **Concluir edição**. Se ainda houver erros (células vermelhas), o aplicativo lista as pendências e não deixa sair do modo de edição.

7 ADICIONANDO UMA USINA

O código da usina corresponde à posição do registro no arquivo. Para cadastrar uma usina em um código que ainda não existe:

1. No campo **Adicionar usina nº:**, digite o número desejado (de 1 até 600).
2. Clique em **Adicionar** (ou pressione Enter).
3. Se o número for maior do que o arquivo comporta, o HidrViewer estende o arquivo até o próximo tamanho padrão (de 320 para 600 registros), criando os registros em branco necessários.
4. O aplicativo entra automaticamente em modo de edição e posiciona você na linha da nova usina, pronta para ser preenchida.

O máximo é de 600 registros; códigos acima disso não são aceitos.

8 EXPORTAR E IMPORTAR CSV

O CSV serve para editar os dados em massa em uma planilha (Excel, LibreOffice) e depois trazê-los de volta. Os cabeçalhos das colunas são compatíveis com a planilha do CadUsH.

8.1 Exportar CSV

Clique em **Exportar CSV**. É gerado o arquivo `hidr_cadastro.csv`, com todas as usinas cadastradas e as colunas na mesma ordem exibida na tela. Os números usam vírgula decimal e o arquivo sai com codificação UTF-8 (BOM), para abrir corretamente no Excel.

8.2 Importar CSV (mantendo o formato)

1. Edite o CSV na planilha. Não remova a coluna `CodUsina`, pois é ela que casa cada linha com o registro correto.
2. Com um `hidr.dat` já carregado, clique em **Importar CSV**.
3. O HidrViewer aplica os valores do CSV mantendo o formato atual do arquivo (REAL*4 grava float32; REAL*8 grava float64 nativo).
4. Apenas as células realmente alteradas são regravadas; as demais preservam os bytes originais.
5. Se o CSV referenciar códigos além do tamanho atual, o arquivo é estendido até o próximo tamanho padrão (respeitando o teto de 600 registros).
6. Ao final, o aplicativo mostra quantos registros foram atualizados ou criados e revalida tudo; inconsistências vindas do CSV bloqueiam a exportação da mesma forma que na edição manual.

Dica — a importação casa as colunas pelo nome do cabeçalho, então a ordem das colunas no CSV não importa. Os cabeçalhos são reconhecidos com ou sem acento.

8.3 Coeficientes dos polinômios: casas decimais

Os coeficientes dos polinômios PCV ($\text{Cota} \times \text{Volume}$) e PAC ($\text{Área} \times \text{Cota}$) saem em notação científica e precisam manter **todos os algarismos** com que são exportados. O número de casas decimais depende do formato do arquivo:

- **REAL*4** (float32): 6 casas decimais na mantissa (7 algarismos significativos). Exemplo: `1,234567E-08`.
- **REAL*8** (float64): 16 casas decimais na mantissa (17 algarismos significativos). Exemplo: `1,2345678901234567E-08`.

ATENÇÃO — ARREDONDAMENTO NO EXCEL

Por padrão, o Excel exibe números em notação científica com apenas **duas casas** (ex.: 1, 23E-08). Se você abrir o CSV, salvar e a célula tiver sido reduzida a essas duas casas, o coeficiente volta **arredondado** e o polinômio importado fica incorreto.

Para evitar o arredondamento:

- Antes de editar, formate as colunas de coeficientes como **Texto** (assim o Excel não reformata os números) ou como **Científico** com casas suficientes (no mínimo 6 para REAL*4 e 16 para REAL*8).
- Em caso de dúvida, edite o CSV em um editor de texto puro (Bloco de Notas), onde os valores não são reformatados.

9 CONVERTER REAL*4 → REAL*8

Quando o arquivo carregado está em REAL*4, aparece o bloco **Converter p/ REAL*8** na barra de ações. Clique em **Importar CSV → REAL*8** para importar um CSV promovendo o arquivo para REAL*8. Nessa conversão, os coeficientes dos polinômios Cota × Volume e Área × Cota passam a ser gravados como float64 nativos (precisão dupla genuína), sem a “cauda binária” que resultaria de apenas alargar o float32.

Atenção — a conversão inversa (REAL*8 → REAL*4) não é oferecida, pois rebaixar a precisão perderia informação dos coeficientes. Um arquivo REAL*8 só é exportado como REAL*8.

10 EXPORTAR O HIDR.DAT

1. Clique em **Exportar hydr.dat**. O botão indica o formato de saída — Exportar hydr.dat (REAL*4) ou (REAL*8).
2. O arquivo é gravado no mesmo formato em que está sendo trabalhado.
3. Se houver inconsistências de nível **erro** (células vermelhas), a exportação é bloqueada e o aplicativo lista o que precisa ser corrigido. Avisos (laranja) não bloqueiam.
4. O arquivo é salvo com o nome `hydr.dat`.

11 VERIFICAÇÕES DE CONSISTÊNCIA

O HidViewer valida os campos abaixo tanto na edição manual quanto na importação de CSV. Registros sem nome de usina (slots em branco) não são validados.

Tabela 1 – Regras de consistência por campo.

Campo	Regra	Nível
Submercado	Deve ser 1, 2, 3 ou 4	Erro
Tipo de turbina	Deve ser 0, 1, 2 ou 3	Erro
Tipo de regulação	Deve ser D, M ou S	Erro
Tipo de perda	Deve ser 1 ou 2	Erro
Influência no canal de fuga	Deve ser 0 (No) ou 1 (Yes)	Erro
Nº de conjuntos de máquinas	Entre 0 e 5	Erro
Nº de polinômios de jusante	Entre 0 e 6	Erro
Volume mínimo × máximo	Mínimo não pode ser maior que o máximo	Erro
Cota mínima × máxima	Mínima não pode ser maior que a máxima	Erro
Fator de carga mín. × máx.	Mínimo não pode ser maior que o máximo	Erro
TEIF, IP	Percentual entre 0 e 100	Erro
Jusante, Desvio	Devem apontar para uma usina existente e não para si mesma	Erro
Fator de carga	Fora de [0, 100]%	Aviso

- **Erro (vermelho):** impossibilidade lógica ou fora do domínio; bloqueia a exportação.
- **Aviso (laranja):** valor pouco usual, mas aceito; não bloqueia.

Campos ainda “zerados” (não preenchidos) não são marcados como erro; a validação passa a valer quando um valor explícito é informado.

12 PERGUNTAS

12.1 O aplicativo altera meu arquivo original?

Não. As edições ficam em memória; o arquivo só muda quando você clica em Exportar hydr.dat e salva o resultado.

12.2 Por que algumas linhas “somem” quando saio do modo de edição?

Fora do modo de edição, os slots em branco (sem nome de usina) são ocultados. Eles continuam existindo no arquivo e reaparecem ao entrar novamente em edição.

12.3 Editei uma célula, mas o valor não mudou nos bytes exportados. É defeito?

Não. Se o valor digitado é igual ao original, o HidrViewer preserva os bytes originais de propósito, para evitar perda de precisão na conversão texto → número.

12.4 Posso reordenar ou remover colunas no CSV?

Sim. A importação identifica cada coluna pelo nome do cabeçalho; colunas ausentes simplesmente preservam os valores atuais do arquivo.

HidrViewer — aplicativo gratuito, de uso e redistribuição livres, desenvolvido com o framework Tauri (backend em Rust; interface em HTML, CSS e JavaScript). Consulte `THIRD_PARTY_LICENSES.md` para as licenças de terceiros.